

Раздел 3. ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ

В этом разделе вы познакомитесь с одним из интереснейших понятий геометрии – телами вращения. В настоящее время тела вращения широко применяются в архитектуре, и мы часто встречаем здания на подобие цилиндра, конуса, усеченного конуса и т.п. Для того чтобы применять и исследовать особенности этих фигур, вы должны освоить этот раздел.

Темы, рассматриваемые в разделе**3.1. Цилиндр.****3.2. Конус. Усеченный конус.****3.3. Сфера и шар.**

Экспо-2017, г. Нур-Султан. «Нур Әлем» – архитектурный символ. Это самое большое здание в мире в форме сферы, его диаметр равен 80 м. Здание состоит из восьми этажей. Изучив материалы данного раздела, вы сможете найти площадь сечения 7-го этажа.

3.1. Цилиндр

Изучив пункт, вы будете:

- знать определение цилиндра, его элементы, изображать цилиндр на плоскости;
- выводить формулы площадей боковой и полной поверхностей и применять их при решении задач;
- решать задачи на нахождение элементов цилиндра;
- изображать развертку цилиндра;
- строить сечения цилиндра плоскостью и решать задачи.

3.1.1. Понятие тел и поверхностей вращения

Нужно уметь отличать тело вращения от поверхности вращения. Сначала рассмотрим понятие *тело вращения*.

Пусть дан плоский пятиугольник $ABCDE$. Будем вращать его вокруг прямой, проходящей через сторону AE . Тогда несложно представить, что получится тело, изображенное на рис. 3.1. Это тело называется **телом вращения**, а прямая AE – **осью вращения**.

Сечение тела вращения, образованное плоскостью, проходящей через ось вращения, называется **осевым сечением**. Всякое осевое сечение тела вращения является фигурой, симметричной относительно оси вращения, и это сечение осью вращения делится на две части, каждая из которых является исходной фигурой вращения. Сечение тела вращения, перпендикулярное оси вращения, является кругом либо состоит из концентрических колец (рис. 3.2).

Множество граничных точек тела вращения называется его **поверхностью**, т.е. **поверхностью вращения**.

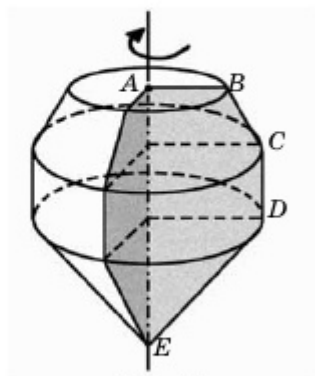


Рис. 3.1

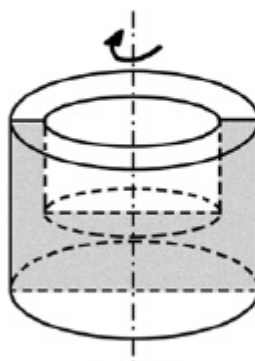


Рис. 3.2

В целом поверхность вращения можно получить вращением фигуры, состоящей из плоских кривых, вокруг заданной на этой плоскости оси. Например, на рис. 3.3 изображена поверхность вращения фигуры, составленной из дуг AB и BC , вокруг оси OO_2 . Линия, составленная из дуг AB и BC , называется **образующей** поверхности вращения.

Итак, чтобы однозначно определить тело (поверхность) вращения, достаточно указать ось вращения и фигуру, которую вращаем вокруг данной оси.

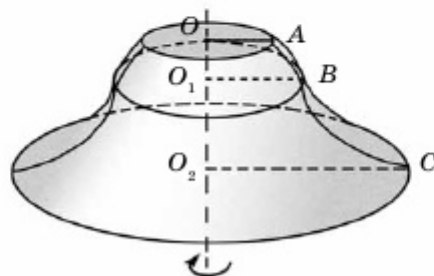


Рис. 3.3

3.1.2. Цилиндр

Тело, образованное вращением прямоугольника вокруг оси, проходящей через одну из его сторон, называется **цилиндром**.

На рис. 3.4 изображен цилиндр, образованный вращением прямоугольника $ABCD$ вокруг прямой, проходящей через сторону AB . Подобные цилиндры называются **круговыми цилиндрами**, а их поверхность – **цилиндрической поверхностью**. Здесь отрезок CD и параллельные ему отрезки, расположенные на цилиндрической поверхности, являются **образующими** этой поверхности. Например, CD и C_1D_1 – образующие. Итак, поверхность, полученная вращением образующей вокруг оси цилиндра, называется **боковой поверхностью** цилиндра. Два равных круга, полученных вращением отрезков AD и BC , называются **основаниями** цилиндра, а отрезки AD и BC – **радиусами оснований** цилиндра. Длина образующей цилиндра является его **высотой**, т.к. она определяет расстояние между основаниями цилиндра.

Если цилиндрическую поверхность разрезать по образующей и окружностям оснований и развернуть ее так, чтобы боковая поверхность вместе с основаниями лежали в одной плоскости, то получим фигуру, называемую **разверткой цилиндра** (рис. 3.5). Если радиус основания цилиндра равен r , а высота – h , то развертка его боковой поверхности есть прямоугольник с измерениями h и $2\pi r$ (длина окружности основания цилиндра). Тогда площадь боковой поверхности определяется по следующей формуле

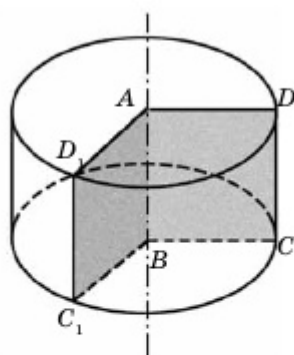


Рис. 3.4

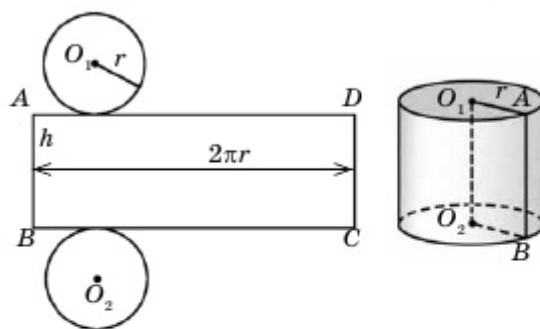


Рис. 3.5

$$S_{\text{бок}} = 2\pi rh,$$

а площадь полной поверхности – по формуле

$$S_{\text{полн}} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r + h).$$

3.1.3. Призмы, вписанные в цилиндр и описанные около цилиндра

Плоскость, проходящая через образующую цилиндра и не имеющая с ним других общих точек, называется **касательной плоскостью**. На рис. 3.6 плоскость α является касательной плоскостью к данному цилиндру. Осевое сечение, проходящее через данную образующую, перпендикулярно плоскости α : $(ABCD) \perp \alpha$.

Призмой, **описанной** около цилиндра, называется призма, основания которой лежат в плоскостях оснований цилиндра и каждая грань которой касается его. На рис. 3.7 изображена треугольная призма, описанная около цилиндра. Ее основаниями являются треугольники, описанные около оснований цилиндра.

Призмой, **вписанной** в цилиндр, называется призма, основаниями которой являются многоугольники, вписанные в основания цилиндра. На рис. 3.8 изображена прямая шестиугольная призма, вписанная в цилиндр. Ее основания вписаны в основания цилиндра.

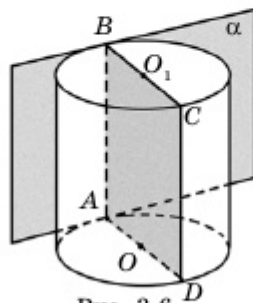


Рис. 3.6

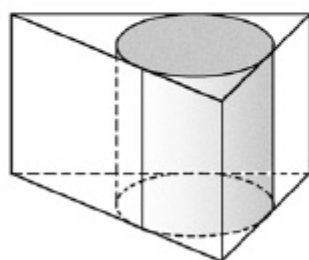


Рис. 3.7

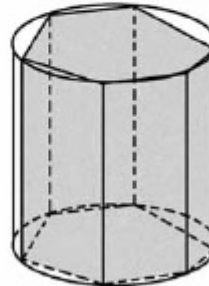
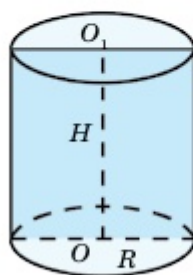


Рис. 3.8

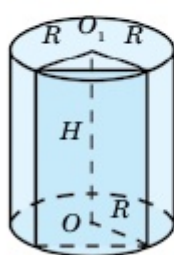
3.1.4. Сечения цилиндра

Фигура, образованная пересечением тела вращения Φ с плоскостью α , называется **сечением** данного тела, а плоскость α – **секущей плоскостью**.

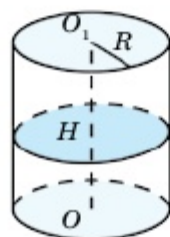
Сечения цилиндра



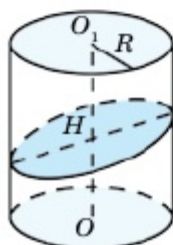
Сечение, образованное плоскостью, проходящей через ось цилиндра, называется **осевым сечением цилиндра** и является **прямоугольником**.



Сечение, образованное плоскостью, параллельной оси цилиндра, является **прямоугольником**.



Сечение, образованное плоскостью, перпендикулярной оси цилиндра, является **кругом**.



Сечение, образованное плоскостью, пересекающей ось цилиндра под углом, не перпендикулярным его оси, является **эллипсом**.

Дополнительные электронные ресурсы

<https://scienceforum.ru/2019/article/2018011262>



1. Что называется телом вращения? Что называется осевым сечением образующей тела вращения?
2. Что называется поверхностью вращения? Чем она отличается от тела вращения?
3. Что такое круговой цилиндр? Укажите его основание, высоту и боковую поверхность.
4. Как нарисовать развертку цилиндра? Из каких фигур она состоит и как найти ее площадь?
5. Что такое призма, вписанная в цилиндр (описанная около цилиндра)?
6. Какую плоскость называют касательной к цилиндру?